1. Асимптотика и ЛБК

Леммы Бореля-Кантелли (ЛБК):

1. $\sum \mathbb{P}(A_n) < \infty \implies \mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = 0$.
2. $\sum \mathbb{P}(A_n) = \infty$, A_n незав. $\implies \mathbb{P}(A_n \text{ б.ч.}) = 1$.

Контрпример ($\xrightarrow{\mathbb{P}} / \not\Longrightarrow \xrightarrow{\cdots}$): «Бегущий индикатор» на $[0,1]$ (отрезки длины $1/n$). Индикатор $\xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, но любая точка покрывается бесконечно часто (т.к. $\sum 1/n = \infty$, ЛБК-2), п.н. предела нет. Сходимость есть, только если ряд вероятностей сходится!

Алгоритм поиска $C = \overline{\lim} \frac{\xi_n - a_n}{b_n}$:

1. **Порог:** Вводим $\varepsilon > 0$, $A_n^{\pm} = \{\xi_n > a_n + b_n(C \pm \varepsilon)\}$. Заменяем $\mathbb{P}(A_n)$ на асимптотику хвоста.
2. **Ряды (Шкала Бертрана):** Обобщ. гарм. ряд $\sum \frac{(\ln n)^\beta}{n(\ln n)^C} \propto \sum \frac{1}{n(\ln n)^q}$. Сходится при $q > 1$, расходится при $q \le 1$.
3. **Синтез:** Подбираем C: для A_n^+ ряд сходится (ЛБК-1 $\implies \overline{\lim} \le C$), для A_n^- расходится (ЛБК-2 $\implies \overline{\lim} \ge C$).

Асимптотика хвостов $\mathbb{P}(\xi > x)$ при $x \to \infty$:

- $\mathcal{N}(0,1) :\sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}x} e^{-x^2/2}$ (убывает как x^{-1})
- $\Gamma(\alpha, \lambda) :\sim \frac{\lambda^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$
- $\mathrm{Exp}(\lambda) := e^{-\lambda x}$ (точное равенство)
- Тяж. хвосты (Коши): $\sim Cx^{-\alpha}$. Нормировка $b_n = n^{1/\alpha}$.

Мастер-теоремы для экстремумов (Анализ через ЛБК и ряды Бертрана)

1. **Абсолютная формула (Экспоненциального типа):**
   Пусть асимптотика хвоста имеет вид $\mathbb{P}(\xi_n > x) \sim K \cdot x^\beta e^{-\lambda x}$.
   При **стандартной нормировке** $a_n = \frac{1}{\lambda} \ln n$ и $b_n = \frac{1}{\lambda} \ln \ln n$, критический порог вычисляется по формуле: $\mathbf{C} = \beta + \mathbf{1}$.
   Внимание к знаменателю! Если в условии нормировка задана как $b_n = \ln \ln n$ (без $\frac{1}{\lambda}$), уравнение баланса степеней имеет вид $\lambda C - \beta = 1 \implies \mathbf{C} = \frac{\beta + \mathbf{1}}{\lambda}$.
2. **Экспоненциальное $\mathbf{Exp}(\lambda)$:**
   Асимптотика точная: $\mathbb{P}(\xi_n > x) = e^{-\lambda x}$. Степень перед экспонентой $\beta = 0$.
   $\mathbf{C = 1}$.
3. **Гамма-распределение $\Gamma(\alpha, \lambda)$ (вкл. Эрланга и χ^2):**
   Асимптотика: $\mathbb{P}(\xi_n > x) \sim \frac{\lambda^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$. Степень $\beta = \alpha - 1$.
   $\mathbf{C} = \alpha$.
4. **Нормальное $\mathcal{N}(0,1)$:**
   Асимптотика (отношение Миллса): $\mathbb{P}(\xi_n > x) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^{-1} e^{-x^2/2}$.
   Нормировка: $a_n = \sqrt{2 \ln n}$. Степень перед экспонентой $\beta = -1$.
   $\mathbf{C = -1/2}$.
5. **Тяжелые хвосты (Парето, Коши, Фреше):**
   Асимптотика убывает степенным образом: $\mathbb{P}(\xi_n > x) \sim K \cdot x^{-\alpha}$.
   Экспоненциальная мастер-теорема **не работает**! Для таких распределений нормирующая последовательность всегда имеет степенной вид $\mathbf{b_n = n^{1/\alpha}}$, а не логарифмический.

2. Сходимости и Дельта-метод

Топология сходимостей:

- $\xi_n \xrightarrow{d} C \iff \xi_n \xrightarrow{\mathbb{P}} C$ (**только** если предел — константа!).
- ЦПТ: $\eta_n = \sqrt{n}(\overline{X} - \mu)$ сходится по d, но **не имеет** предела по $\mathbb{P}$ ($\eta_n - \eta_m$ не стремится к 0).
- Вектора: $\xi_n \xrightarrow{d} \xi, \eta_n \xrightarrow{d} \eta \not\Rightarrow (\xi_n, \eta_n) \xrightarrow{d} (\xi, \eta)$. Нужна независимость компонент или многомерная ЦПТ.

Алгоритм Дельта-метода (Сходимость по d):

1. **База:** Найти параметры X_1: $\mu = \mathbb{E}X_1$, $\sigma^2 = \mathrm{Var}\, X_1$.
2. **ЦПТ:** Записать базу: $\sqrt{n}(\overline{X} - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.
3. **Функция:** Выделить $g(t)$. Убедиться, что вычитаемое $C = g(\mu)$.
4. **Дисперсия:** Найти $g'(\mu)$. Асимпт. дисперсия $\sigma_{as}^2 = [g'(\mu)]^2 \sigma^2$. Предел: $\mathcal{N}(0, \sigma_{as}^2)$.

ВЫРОЖДЕНИЕ (2-й порядок, Теорема о χ^2): Если $g'(\mu) = 0$, но $g''(\mu) \neq 0$, классика дает $\sigma_{as}^2 = 0$ ($\xrightarrow{\mathbb{P}} 0$). Домножаем ряд Тейлора на n (а не на $\sqrt{n}$): $n(g(\overline{X}) - g(\mu)) \xrightarrow{d} \frac{\sigma^2 g''(\mu)}{2} \chi_1^2$

Предел — гамма-распределение (пропорц. χ^2), а не норм!

Многомерный Дельта-метод: $\vec{W}_i = (Y_i, Z_i)^T$ — выборка, $\mathbb{E}[\vec{W}_1] = \vec{\mu}$, $\Sigma = \mathrm{Cov}(\vec{W}_1)$. $\sigma_{as}^2 = \nabla g(\vec{\mu})^T \Sigma \nabla g(\vec{\mu})$. *Синтез для $g(y,z) = z/y^k$:* $\nabla g = \left(-\frac{k\mu_z}{\mu_y^{k+1}}, \frac{1}{\mu_y^k}\right)^T$.

$$\sigma_{as}^2 = \frac{k^2 \mu_z^2}{\mu_y^{2k+2}} \mathrm{Var}(Y) - \frac{2k\mu_z}{\mu_y^{2k+1}} \mathrm{Cov}(Y,Z) + \frac{1}{\mu_y^{2k}} \mathrm{Var}(Z)$$

3. Гауссовские векторы

ВНИМАНИЕ (Сдвиг средних): Проекции и формула Вика применимы **ТОЛЬКО** к центрированным векторам ($\vec{\mu} = \vec{0}$). Иначе сначала замена: $X_0 = X - \mu_X$, $Y_0 = Y - \mu_Y$.

Формула Шеппарда (Вероятности ортантов): Для центрированного (X,Y) с корреляцией ρ: $\mathbb{P}(X > 0, Y > 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arcsin(\rho)$, $\mathbb{P}(XY < 0) = \frac{1}{\pi} \arccos(\rho)$.

Многомерная ХФ (Экспонента от вектора): Для $\vec{\xi} \sim \mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$ интеграл берется аналитически:

$$\mathbb{E}[\exp(\vec{t}^T \vec{\xi})] = \exp\left(\vec{t}^T \vec{\mu} + \frac{1}{2} \vec{t}^T \Sigma \vec{t}\right)$$

Пример: $\mathbb{E}[e^{X+Y+Z}] \implies \vec{t} = (1,1,1)^T$, ответ — экспонента от полусуммы всех элементов Σ.

Формула Вика (Теорема Иссерлиса): Для $\mathcal{N}(\vec{0}, \Sigma)$: $\mathbb{E}[\text{нечетн.}] = 0$. $\mathbb{E}[X_1 X_2 X_3 X_4] = \mathbb{E}[X_1 X_2]\mathbb{E}[X_3 X_4] + \mathbb{E}[X_1 X_3]\mathbb{E}[X_2 X_4] + \mathbb{E}[X_1 X_4]\mathbb{E}[X_2 X_3]$.

Алгоритм вычисления нелинейного $\mathbb{E}[\cos(YZ)|X]$:

1. **Проекции:** Представить $Y = aX + \tilde{Y}$, $Z = bX + \tilde{Z}$. $a = \frac{\mathrm{Cov}(Y,X)}{\mathrm{Var}(X)}$, $\mathrm{Var}(\tilde{Y}) = \mathrm{Var}(Y) - \frac{\mathrm{Cov}^2(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}$. Вычислить $\mathrm{Cov}(\tilde{Y}, \tilde{Z}) = \mathrm{Cov}(Y,Z) - ab\,\mathrm{Var}(X)$. Если $0 \implies \tilde{Y} \perp\!\!\!\perp \tilde{Z}$. Зафиксируем $X = x \implies Y_x, Z_x$ независимы.
2. **Комплексификация:** Интеграл косинуса не берется. Формула Эйлера: $\cos\alpha = \mathrm{Re}(e^{i\alpha})$. Ищем $\mathrm{Re}(\mathbb{E}[e^{iY_x Z_x}])$.
3. **Итерированное $\mathbb{E}$:** По свойству башни обусловим по Z_x. Внутреннее $\mathbb{E}$ — это ХФ нормальной Y_x: $\mathbb{E}[e^{iZ_x Y_x}|Z_x] = \exp(i\mu_{Y_x} Z_x - \frac{1}{2}\sigma_{Y_x}^2 Z_x^2)$.
4. **Интеграл Гаусса:** Внешнее $\mathbb{E}$ по $Z_x \sim \mathcal{N}(\mu_{Z_x}, \sigma_{Z_x}^2)$ (с константами $c = i\mu_{Y_x}, d = -\frac{1}{2}\sigma_{Y_x}^2$):
   $\mathbb{E}[e^{c\eta + d\eta^2}] = \frac{1}{\sqrt{1 - 2d\sigma^2}} \exp\left(\frac{c^2\sigma^2 + 2c\mu + 2d\mu^2}{2(1 - 2d\sigma^2)}\right)$

4. Смешанные распр. и ожидания

Тонелли и Свойство Башни ($X \perp\!\!\!\perp Y$): Задача $\mathbb{E}[g(X,Y)]$, где X со скачками, Y непрерывна. $\mathbb{E}[g(X,Y)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[g(X,Y)|X]] = \mathbb{E}[\psi(X)]$. Сводим двумерный интеграл к двум одномерным:

1. **Внутреннее $\mathbb{E}$:** По непрерывной Y. Фиксируем $X = x$. $\psi(x) = \mathbb{E}[g(x,Y)] = \int g(x,y) p_Y(y) dy$. *Трюк:* Для Y^X интегрируем Y первой, избегая трансцендентных $e^{X \ln y}$! **БЫСТРАЯ ФОРМУЛА:** Если $Y \sim U(a,b)$, то $\psi(x) = \mathbb{E}[Y^x] = \int_a^b y^x \frac{1}{b-a} dy = \frac{b^{x+1} - a^{x+1}}{(b-a)(x+1)}$.
2. **Дельта-функция для X:** Обобщенная плотность $p_X^*(x) = F_{ac}'(x) + \sum p_k \delta(x - x_k)$. Атомы: точки разрыва x_k, их веса $p_k = F_X(x_k) - F_X(x_k - 0)$.
3. **Синтез:** Итоговое $\mathbb{E}$ по обобщенной плотности:

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \int_{\mathbb{R} \setminus D} \psi(x) F_{ac}'(x) dx + \sum_k \psi(x_k) p_k$$

ОПАСНОСТЬ (Ложная нормировка): Непрерывная часть вне разрывов $p_{ac}(x) = F_X'(x)$. Строго: $\int p_{ac} dx = 1 - \sum p_k < 1$. Применять табличные формулы $\mathbb{E}$ только к p_{ac} в отрыве от p_k недопустимо!

5. Условные плотности и Якобиан

Алгоритм Якобиана (поиск $p_{X|Z}$, где $Z = f(X,Y)$):

1. **Совместная:** Если $X \perp\!\!\!\perp Y \implies p_{X,Y} = p_X(x) p_Y(y)$.
2. **Замена:** Вводим $U = X, Y = h(X,Z)$. Вычисляем якобиан $J = \partial h(x,z)/\partial z$. Плотность: $p_{X,Z} = p_{X,Y}(x, h(x,z)) \cdot |J|$.
3. **ДИНАМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ (Критично!):** Подставляем $y = h(x,z)$ в индикаторы исходной плотности $I_{\{y \in D_y\}}$. Разрешаем систему относительно $x \implies A(z) < x < B(z)$. *Пример:* $x \in (0,1), xz \in (0,1) \implies 0 < x < \min(1, 1/z)$.
4. **Маргинализация:** Интегрируем $p_{X,Z}$ по x. Из-за min интеграл $p_Z(z)$ распадается на ветви (напр. $z \le 1$ и $z > 1$).
5. **Условная:** $p_{X|Z} = p_{X,Z}/p_Z$. $\mathbb{E}[g|Z = z] = \int g(\ldots) p_{X|Z} dx$.

Трюк измеримости (Вынесение множителя): Относительно условия Z, сама Z — константа. $\mathbb{E}[XY|Z = Y/X] = \mathbb{E}[X(XZ)|Z] = Z \cdot \mathbb{E}[X^2|Z]$. (Ищем только $\mathbb{E}[X^2|Z]$!)

Комбинаторная симметрия: Если $X_1 \ldots X_n$ н.о.р., а функция условия $S = \sum X_i$ симметрична, то все $\mathbb{E}[X_k|S]$ равны. $\sum \mathbb{E}[X_k|S] = \mathbb{E}[S|S] = S \implies \mathbb{E}[X_k|S] = S/n$. Без интегралов!

Немонотонные условия: Если биекции нет ($Z = X^2$). $X \sim U(-a,a)$, плотность четная. Усл. распр. дискретно: $\mathbb{P}(X = \sqrt{z}|z) = \mathbb{P}(X = -\sqrt{z}|z) = 1/2 \implies \mathbb{E}[X|X^2 = z] = 0$.

Характеристические функции

$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{it\xi}]$. Свойства: $\varphi(0) = 1$, $|\varphi(t)| \le 1$, $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$. Моменты: $\mathbb{E}[X^k] = \varphi^{(k)}(0)/i^k$. $\xi \perp\!\!\!\perp \eta \implies \varphi_{\xi+\eta} = \varphi_\xi \varphi_\eta$. (Обратное неверно). **Решетчатость:** $|\varphi(t_0)| = 1$ для $t_0 \neq 0 \iff$ распр. дискретное. **Таблица ХФ:**

- $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : \exp(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$
- $\mathrm{Po}(\lambda) : \exp(\lambda(e^{it} - 1))$
- $\mathrm{Bin}(n,p) : (1 - p + pe^{it})^n$
- $\mathrm{Exp}(\lambda) : \lambda/(\lambda - it)$
- $U(a,b) : (e^{itb} - e^{ita})/(it(b-a))$
- Лаплас $L(0,b) : 1/(1 + b^2 t^2)$ Коши $K(a) : e^{-a|t|}$

Моменты и Свойства распределений

Фундаментальное тождество: $\mathbb{E}[X^2] = \mathrm{Var}\, X + (\mathbb{E}X)^2$. **Симметрия модулей:** Для $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ или Лапласа $\mathbb{E}[X^{\text{нечет}}] = 0$. Ковариация: $\mathrm{Cov}(|X|, X^2) = \mathbb{E}[|X|^3] - \mathbb{E}|X|\mathbb{E}[X^2]$. **Не нужно раскрывать модуль!** Вычисляется в 1 строку. **Абсолютные моменты $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$:** $\mathbb{E}|X|^p = \sigma^p 2^{p/2} \Gamma((p+1)/2)/\sqrt{\pi}$. $\mathbb{E}|X| = \sigma\sqrt{2/\pi}$, $\mathbb{E}[X^2] = \sigma^2$, $\mathbb{E}|\mathbf{X}|^\mathbf{3} = \mathbf{2\sigma^3}\sqrt{\mathbf{2}/\pi}$, $\mathbb{E}[X^4] = 3\sigma^4$.

Sanity Checks (Эвристики самопроверки)

1. **Размерность:** Если $[X] = \text{м}$, то $[\mathrm{Var}\, X] = \text{м}^2$. Для $g(X) = 1/X^2$, дисперсия $\sigma_{as}^2 \sim [g']^2 \sigma^2 = \text{м}^{-6} \cdot \text{м}^2 = \text{м}^{-4}$. Нарушение = ошибка дифференцирования.
2. **Квадратичная форма / Дисперсия:** $\sigma_{as}^2 \ge 0$, $\mathrm{Var}(Y|X) \le \mathrm{Var}(Y)$. Если $\sigma_{as}^2 = \nabla g^T \Sigma \nabla g < 0$ —

ошибка в знаках ковариации или Якобиане.

3. **Закон сохранения массы:** Для смешанных строго $\int p_{ac}dx + \sum p_k \equiv 1$.
4. **Тест константы (Вырождение):** $\mathbb{E}[Y^X]$ при $Y \sim U(1-\varepsilon, 1+\varepsilon)$. При $\varepsilon \to 0 \implies Y \to 1$. Формула обязана дать $\mathbb{E}[1^X] = 1$.
5. **Оценка монотонности/Границы:** Если $Y \geq 1, X \geq 0 \implies Y^X \geq 1 \implies \mathbb{E}[Y^X] \geq 1$. В условном ожидании $\mathbb{E}[g(X,Y)|Z = z] = \varphi(z)$. Если $m \leq g \leq M$, то и $m \leq \varphi(z) \leq M$.
6. **Теорема о двойном $\mathbb{E}$ (ФПМО):** Безусловное восстанавливается из условного: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[g(X,Y)|Z]] \equiv \mathbb{E}[g(X,Y)]$.
7. **Асимптотика экстремумов:** Если $Z = Y/X \to 0$ (при $X, Y > 0$), значит $Y \ll X$. Условная плотность $p_{X|Z}$ обязана концентрироваться у максимумов X.

Аналитические методы вычисления интегралов и моментов

1. Эйлеровы интегралы: Гамма- и Бета-функции

Применяются для мгновенного вычисления моментов абсолютно непрерывных величин (экспоненциального, гамма-, бета- и хи-квадрат распределений), минуя многократное интегрирование по частям.

Гамма-функция (обобщение факториала):

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}\, dx = \frac{\Gamma(\alpha)}{\lambda^\alpha}, \quad \alpha > 0, \lambda > 0.$$

Для вычисления моментов k-го порядка гамма-распределения $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ плотность интегрируется с дополнительным множителем x^k, что эквивалентно сдвигу параметра формы: $\mathbb{E}[X^k] = \Gamma(\alpha + k)/(\lambda^k \Gamma(\alpha))$.

Бета-функция (интегралы на конечном носителе): $\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\, dx = \mathrm{B}(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$. Аналитический трюк для интегралов вида $\int_0^a x^p (a-x)^q\, dx$: замена $t = x/a$ сводит выражение к стандартной бета-функции с масштабным коэффициентом a^{p+q+1}.

2. Метод выделения полного квадрата (Гауссовский интеграл)

Применяется при поиске математических ожиданий вида $\mathbb{E}[\exp(cX)]$ для $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ или вычислении нормировочных констант многомерных распределений.

Любой интеграл от экспоненты с квадратичным полиномом в показателе сводится к интегралу от плотности нормального распределения:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-ax^2 + bx + c\right) dx = \exp\left(c + \frac{b^2}{4a}\right) \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0.$$

Для многомерного случая ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, матрица A положительно определена): $\int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x}\right) d\mathbf{x} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} \exp\left(\frac{1}{2}\mathbf{b}^T A^{-1} \mathbf{b}\right)$.

3. Характеристические функции и комплексная экспонента

Используется для замены операции свертки плотностей алгебраическим умножением и дифференцирования вместо интегрирования при поиске начальных моментов.

Генерация моментов: $\mathbb{E}[X^k] = \frac{1}{i^k} \frac{d^k}{dt^k} \varphi_X(t)\Big|_{t=0}$.

Свертка независимых величин: Если $Z = X + Y$ и $X \perp\!\!\!\perp Y$, вычисление $\int p_X(z-y) p_Y(y) dy$ заменяется тождеством $\varphi_Z(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$ с последующим обратным преобразованием Фурье.

Тригонометрические моменты (Формула Эйлера): При вычислении $\mathbb{E}[P(X)\cos(tX)]$ или $\mathbb{E}[P(X)\sin(tX)]$, где $P(X)$ — полином, осуществляется переход в комплексную плоскость:

$$\mathbb{E}[\cos(tX)] = \Re\left(\mathbb{E}[e^{itX}]\right) = \Re(\varphi_X(t)),$$

$$\mathbb{E}[\sin(tX)] = \Im\left(\mathbb{E}[e^{itX}]\right) = \Im(\varphi_X(t)).$$

Для нормального распределения $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ результат получается немедленно, так как $\varphi_X(t) = \exp(i\mu t - \sigma^2 t^2/2)$.

4. Симметрия и нуллификация интегралов

Применяется для мгновенного сокращения вычислений центральных моментов или ковариаций симметричных распределений.

Если случайная величина X имеет плотность $p_X(x)$, симметричную относительно нуля ($p_X(x) = p_X(-x)$), и $\mathbb{E}|g(X)| < \infty$:

$$g(-x) = -g(x) \implies \mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) p_X(x) dx \equiv 0.$$

Следствия: все нечетные центральные моменты нормального распределения и распределения Лапласа равны нулю ($\mathbb{E}[X^{2k+1}] = 0$). Ортогональность полиномов разных четностей на симметричном интервале гарантирует, что $\mathrm{Cov}(X, X^2) = 0$, хотя величины функционально зависимы.

1. Условные распределения и ожидания

Условная плотность (Теорема Байеса для плотностей): Для абсолютно непрерывного вектора (X, Y) условная плотность X при условии $Y = y$ (где $p_Y(y) > 0$) определяется как:

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)} = \frac{p_{Y|X}(y|x) p_X(x)}{\int p_{Y|X}(y|x) p_X(x) dx}.$$

Условное математическое ожидание (УМО): Является функцией от условия $\mathbb{E}[X|Y] = \psi(Y)$, минимизирующей среднеквадратичную ошибку прогноза $\mathbb{E}[(X - f(Y))^2]$. Вычисление в точке $Y = y$: $\mathbb{E}[g(X) \mid Y = y] = \int_{\mathbb{R}} g(x) p_{X|Y}(x|y)\, dx$.

Свойства УМО (Алгебра измеримости): Телескопическое (Башня): $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y]] = \mathbb{E}[X]$ Вынесение известного: $\mathbb{E}[h(Y)X \mid Y] = h(Y)\mathbb{E}[X \mid Y]$ Независимость: $X \perp\!\!\!\perp Y \implies \mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}[X]$

Закон полной дисперсии (Разложение дисперсии):

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(X \mid Y)] + \mathrm{Var}(\mathbb{E}[X \mid Y]).$$

2. Преобразования случайных величин (Якобиан)

Одномерный случай (Диффеоморфизм): Пусть $Y = g(X)$, где g — строго монотонная и дифференцируемая функция. Плотность распределения образа:

$$p_Y(y) = p_X(g^{-1}(y)) \cdot \left|\frac{d}{dy} g^{-1}(y)\right| \cdot I_{\{y \in \mathrm{Im}(g)\}}.$$

Многомерный случай (Векторное отображение): Для биективного преобразования $\mathbf{Y} = \mathbf{g}(\mathbf{X})$ совместная плотность определяется через определитель матрицы Якоби обратного отображения $\mathbf{x} = \mathbf{h}(\mathbf{y}) = \mathbf{g}^{-1}(\mathbf{y})$:

$$p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = p_{\mathbf{X}}(\mathbf{h}(\mathbf{y})) \cdot |J|, \quad J = \det\left(\frac{\partial x_i}{\partial y_j}\right).$$

Формула свертки (Сумма независимых величин): Если $Z = X + Y$, где $X \perp\!\!\!\perp Y$, плотность суммы: $p_Z(z) = (p_X * p_Y)(z) = \int_{\mathbb{R}} p_X(x) p_Y(z-x)\, dx$.

3. Базовые моменты и Неравенства

Ковариация и корреляция: $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. $\rho(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}} \in [-1, 1]$. **Дисперсия линейной комбинации:** $\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$.

Фундаментальные неравенства: Маркова: $\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|^p]}{a^p}, \quad a > 0, p > 0$

Чебышёва: $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}$

Йенсена: $f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)]$, (для выпуклой f)

Коши-Буняковского: $|\mathbb{E}[XY]| \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]}$

Дискретные распределения

$F(x) = \sum_{k \leq x} \mathbb{P}(X = k)$. Тождество: $\mathbb{E}[X^2] = \mathrm{Var}(X) + (\mathbb{E}[X])^2$.

- **Бернулли Be(p):**
  $\mathbb{P}(X = k) = p^k (1-p)^{1-k}, \quad k \in \{0, 1\}$
  $\mathbb{E}[X] = p, \quad \mathrm{Var}(X) = p(1-p), \quad \mathbb{E}[X^2] = p$
- **Биномиальное Bin(n, p):**
  $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0 \ldots n$
  $\mathbb{E}[X] = np, \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$
- **Пуассона Po(λ):**
  $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \ldots$
  $\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda, \quad \mathbb{E}[X^2] = \lambda(\lambda + 1)$
- **Геометрическое Geom(p) [от 1]:**
  $\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \ldots$
  $F(x) = 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}, \quad x \geq 1$
  $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}, \quad \mathbb{E}[X^2] = \frac{2-p}{p^2}$
- **Паскаля (Отриц. биномиальное) [до r]:**
  $\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k \geq r$
  $\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$

Непрерывные распределения

- **Равномерное $U(a, b)$:**
  $p(x) = \frac{1}{b-a}, \quad F(x) = \frac{x-a}{b-a}, \quad x \in [a, b]$
  $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
- **Экспоненциальное Exp(λ):**
  $p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$
  $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}$
- **Нормальное $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:**
  $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$
  $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$
  $\mathbb{E}[X] = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2, \quad \mathbb{E}[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$
- **Лаплас $L(\mu, b)$:**
  $p(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x-\mu|}{b}\right)$
  $\mathbb{E}[X] = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = 2b^2, \quad \mathbb{E}[X^2] = \mu^2 + 2b^2$
- **Коши $K(x_0, \gamma)$:**
  $p(x) = \frac{1}{\pi\gamma\left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$
  $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right) + \frac{1}{2}$
  Моменты $\mathbb{E}[X]$ и $\mathrm{Var}(X)$ не существуют.
- **Гамма $\Gamma(\alpha, \lambda)$:**
  $p(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$
  $\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$
- **Бета B(α, β):**
  $p(x) = \frac{1}{\mathrm{B}(\alpha,\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, \quad x \in [0, 1]$
  $\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
- **Вейбулла $W(k, \lambda)$:**
  $p(x) = \frac{k}{\lambda}\left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}, \quad x \geq 0$
  $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}, \quad x \geq 0$
  $\mathbb{E}[X] = \lambda\Gamma(1 + 1/k)$
- **Парето Pareto(x_m, α):**
  $p(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad F(x) = 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^\alpha, \quad x \geq x_m$
  $\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha x_m}{\alpha - 1}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha x_m^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}$
- **Хи-квадрат χ_n^2:**
  $p(x) = \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}, \quad x \geq 0$
  $\mathbb{E}[X] = n, \quad \mathrm{Var}(X) = 2n, \quad \mathbb{E}[X^2] = n(n+2)$
- **Стьюдент $t(n)$:**
  $p(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$
  $\mathbb{E}[X] = 0\ (n > 1), \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{n}{n-2}\ (n > 2)$